Практическое задание.

Теоретическая часть.

Стеганография — это метод скрытия информации внутри других данных, таким образом, чтобы само наличие скрытой информации было незаметно. В отличие от шифрования, которое скрывает содержание сообщения, стеганография скрывает сам факт передачи информации.

Основные принципы.

Контейнер — это носитель, в котором скрывается информация (например, изображение, аудиофайл, видеофайл).

Скрываемая информация — это данные, которые мы хотим спрятать (текст, изображение, файл).

Стегоконтейнер — это файл, который уже содержит скрытую информацию. Например, изображение, в которое впаяли текстовый файл с секретным сообщением.

Области применения.

Защита интеллектуальной собственности — например, скрытые водяные знаки в изображениях.

Передача секретных данных — сообщение можно спрятать в безобидном файле, чтобы обойти системы мониторинга.

Цифровые водяные знаки — используются для проверки подлинности цифрового контента.

Стегоконтейнер — это файл, в который спрятаны секретные данные, сделав их незаметными для сторонних наблюдателей. Например, когда в изображение встраивается текстовый файл, результатом становится новый файл, который выглядит как обычное изображение, но содержит внутри скрытую информацию.

Примеры файлов, которые могут быть стегоконтейнерами:

Изображения (например, форматы PNG, JPEG) — популярный выбор, так как небольшие изменения в пикселях могут быть незаметны для человеческого глаза.

Аудиофайлы (MP3, WAV) — изменения в звуковых данных тоже часто незаметны для слуха.

Видео — использование скрытия данных в отдельных кадрах видео позволяет прятать большие объемы информации.

Текстовые файлы — изменение формата или добавление пробелов в определенных местах может служить для скрытия данных.

Методы стеганографии.

1. Метод наименьших значащих битов (LSB).

- Один из самых распространенных методов, когда данные записываются в наименьшие значащие биты пикселей изображения. Например, в 24-битном изображении можно изменить последние биты каждого цветового канала (красный, зеленый, синий) без заметных для глаза изменений.
- Пример: Для пикселя со значением цвета (10101101, 11001010, 11100011) замена последних битов может произвести изменение, которое не будет заметно.

2. Частотные методы.

- Используются для аудиофайлов или изображений, где скрытая информация кодируется в высоких частотах или малозаметных областях.
- Подобные методы чаще применяются в аудио- и видеостеганографии, где манипуляции с частотными характеристиками менее заметны.

3. Текстовая стеганография.

- Сюда входят такие методы, как использование пробелов, изменение символов, не видимых на первый взгляд (например, нулевой ширины символы в Unicode).

4. Скрытие данных в метаданных.

- Некоторые данные могут быть спрятаны в метаданных файла (например, EXIF в изображениях). Однако этот метод менее надежен, так как метаданные могут быть удалены при редактировании файла.

Дополнительные инструменты для выполнения работы.

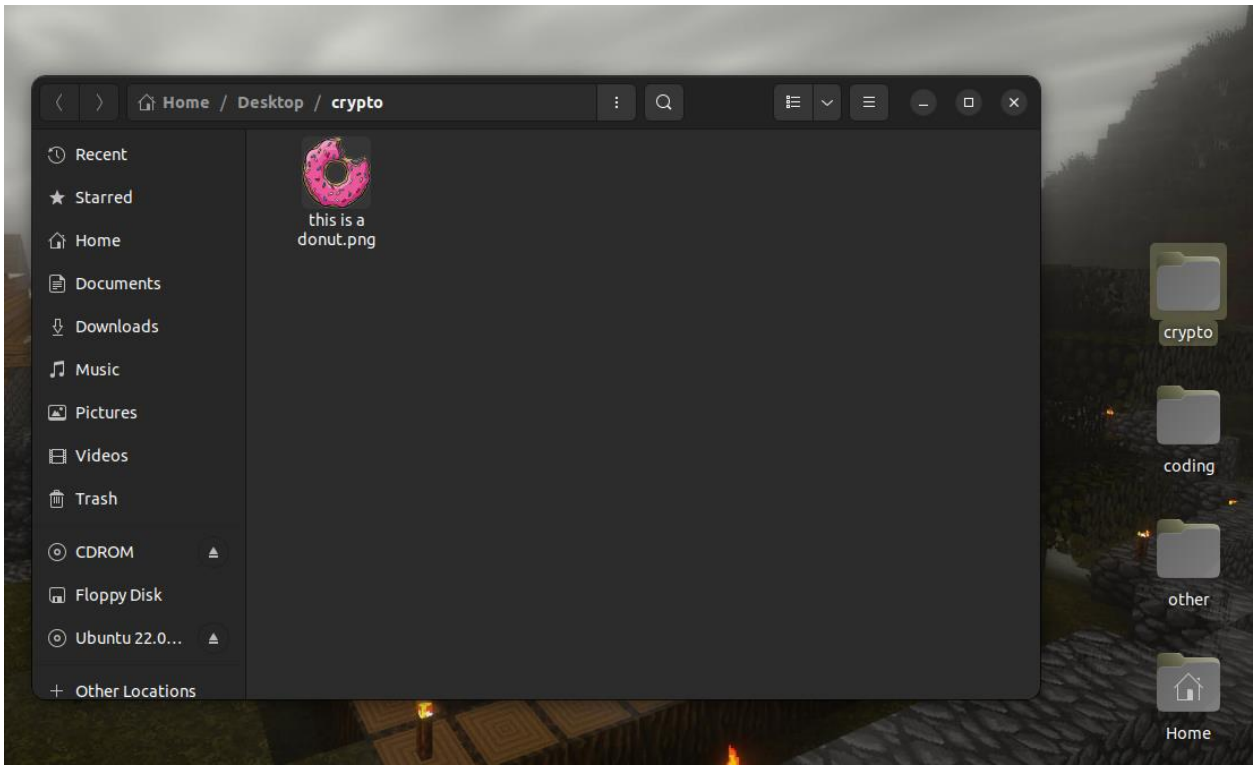
`steghide`	основное средство для внедрения и извлечения данных.
`hexedit`	для анализа и редактирования файлов на уровне байтов.
`exiftool`	для работы с метаданными изображений.
`zsteg` и `outguess`	для анализа и работы с изображениями, особенно PNG и JPEG.
`pngcheck`	для проверки целостности PNG файлов.
`strings`	для быстрого поиска текстовых данных в файлах.

Практическая часть.

Работа будет в ОС Ubuntu. Перед началом выполнения, установите и выполните первоначальную настройку ОС.

Создайте папку и поместите в неё любое изображение.

На примере будет папка crypto на рабочем столе.



Задание 1. Запись в изображение.

Часть 1.

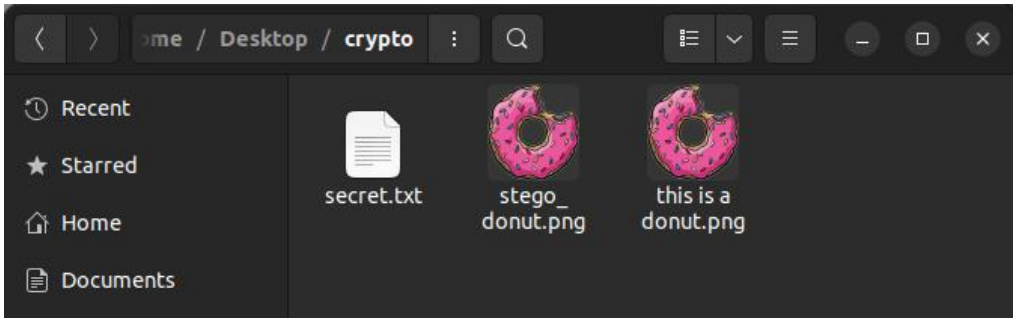
1. Создание текстового файла с сообщением. Создайте тестовый файл и запишите в него любую последовательность символов.

```
pau1@pau1-virtual-machine: ~/Desktop/crypto
pau1@pau1-virtual-machine:~$ cd ~/Desktop/crypto
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$ ls
'this is a donut.png'
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$ echo "password: p1r67_1Wx09G" > secret.txt
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$ ls
 secret.txt  'this is a donut.png'
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$
```

2. Используй команду cat для объединения файла с сообщением и изображения:

```
pau1@pau1-virtual-machine: ~/Desktop/crypto
pau1@pau1-virtual-machine:~$ cd ~/Desktop/crypto
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$ cat "this is a donut.png" secret.txt > stego_donut.png
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$ ls
 secret.txt   stego_donut.png  'this is a donut.png'
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$
```

stego_image.png — изображение, в которое будет "впаян" текст.



Часть 2.

1. Найти сообщение с помощью HEX-редактора.

hexedit - HEX-редактор, который позволяет просматривать и редактировать файлы в шестнадцатеричном формате. Установите его с помощью консоли.

После установки запустите редактор:

```
pau1@pau1-virtual-machine:~$ hexedit
```

```
File name: stego_donut.png
```

Или:

```
pau1@pau1-virtual-machine:~/Desktop/crypto$ hexedit stego_donut.png
```

Вы увидите hex код изображения:

```
pau1@pau1-virtual-machine: ~/Desktop/crypto
00000000   89 50 4E 47  0D 0A 1A 0A  00 00 00 0D  49 48 44 52  00 00 02 72  .PNG........IHDR...r
00000014   00 00 02 8E  08 06 00 00  01 55 79 C4  61 00 00 00  09 70 48 59  .........Uy.a....pHY
00000028   73 00 00 0B  12 00 00 0B  12 01 D2 DD  7E FC 00 00  20 00 49 44  s...........~... .ID
0000003C   41 54 78 9C  DC 7D 05 58  56 D9 F6 FE  C1 1A 75 52  9D 72 EE A4  ATx..}.XV.....uR.r..
00000050   73 9D 3B 33  36 62 77 17  2A A2 34 B6  63 77 D0 DD  06 06 DD 7C  s.;36bw.*.4.cw.....|
00000064   74 0B 8A 8D  0A D2 8A 28  2A 76 81 D2  9D A2 02 BE  FF B5 F7 F9  t......(*v..........
00000078   3E C4 91 71  EE BD E3 BD  DE DF FF 3C  CF E6 7C C5  89 75 56 BC  >..q.......<..|..uV.
0000008C   6B ED B5 D7  12 84 77 B8  C9 C9 C9 FD  E1 57 EC 4F  33 F0 7D 33  k.....w......W.O3.}3
000000A0   9A FB B3 01  34 77 93 7D  D7 A5 4B 97  FF CA F5 FD  AF 6F 72 C3  ....4w.}..K......or.
000000B4   86 0D 13 00  FC 9D 46 6F  1A 3F 02 2F  14 69 6F 4B  DF C5 11 09  ......Fo.?./.ioK....
000000C8   CB 04 A1 D3  0B 7A CD C6  2D 1A 11 F4  DD 36 F6 BB  77 7B D9 FF  .....z..-....6..w{..
000000DC   C5 AD 5D BB  76 B2 97 8C  A3 DA B3 17  25 C5 25 33  4F C7 9D 71  ..].v.......%.%3O..q
000000F0   A2 97 69 34  9A E9 1B 4E  24 FA 01 68  8F 17 E5 57  70 E9 94 33  ..i4...N$..h...Wp..3
00000104   2E C5 D9 E2  72 9C 1D 1E  66 86 22 E3  6C 00 FF 8E  7E FB A8 AC  ....r...f."l...~...
00000118   AC 6C D4 BB  B8 97 FF FA  46 9C F2 21  8D 49 A5 55  C5 9B 68 BF  .l......F..!.I.U..h.
0000012C   97 3E 3A 25  74 E0 C4 42  75 51 3C EE  9E DF 87 AC  13 36 78 98  .>:%t..BuQ<......6x.
00000140   E0 81 EC C8  FD 30 DA A1  C8 89 A4 3A  4D 01 0F CF  98 23 C8 61  .....0.....:M....#.a
00000154   1B 12 FC 57  23 DD 6F 0D  B2 82 37 62  FE BC D1 EC  7B F7 77 7B  ...W#.o...7b....{.w{
00000168   57 FF 85 8D  88 35 98 76  E7 04 29 47  B1 F1 69 87  AE 68 FD 9E  W....5.v..)G..i..h..
0000017C   8D 63 A7 9D  71 3B 3D 00  35 D9 D1 38  1B BC 1D E9  61 2B 71 C5  .c..q;=.5..8....a+q.
00000190   6F 2B B2 24  AB 91 E1 BF  86 08 B7 16  F1 CE 1A D0  9A 39 14 C4  o+.$.............9..
000001A4   9D 8F 9E BD  78 36 EE DD  DD D5 7F 6E  6B 37 74 88  3C 23 5A 5F  ....x6.....nk7t.<#Z_
000001B8   1A C6 24 62  E5 82 D0 11  37 25 27 50  6E 16 8E 47  FB 63 50 ED  ..$b....7%'Pn..G.cP.
---  stego_donut.png       --0x0/0xA22F5--0%-----------------------------------------------------
```

Используйте Page Down, чтобы быстро пролистать вниз и найти сообщение:

```
pau1@pau1-virtual-machine: ~/Desktop/crypto
000A2148   1E 81 BA EA  E1 D5 CF 1E  7B 54 3F AB  19 C6 79 6B  64 1E 75 B5  ........{T?...ykd.u.
000A215C   CF 86 3F 7E  FC 60 44 4D  CD 53 0F 5A  0E 90 9F A3  DE CF 3A 7A  ..?~.`DM.S.Z......:z
000A2170   AD 3A CD FD  E4 2A EA D7  CE 5E B8 F8  B2 02 6D EC  75 ED AC 00  .:...*...^....m.u...
000A2184   B9 16 D0 B4  43 3B B4 43  3B B4 43 3B  FE 27 8D B6  6D DB 4A 9D  ....C;.C;.C;.'..m.J.
000A2198   3B 77 96 74  74 1A 3B E2  BA 74 E9 F2  87 9E FF CE  3B EF FC F1  ;w.tt.;..t......;...
000A21AC   A4 76 DA 2A  65 69 8A BA  D3 C6 0B B5  A8 7D E5 59  ED B3 37 1E  .v.*ei.......}.Y..7.
000A21C0   3E 79 D8 95  C0 EE 9D 67  35 35 0C 79  9C 9F 67 41  8F D9 92 31  >y.....g55.y..gA...1
000A21D4   C4 70 B8 6F  D0 D3 A7 4F  87 3D 7A FA  68 14 D9 78  5A 9F F8 E8  .p.o...O.=z.h..xZ...
000A21E8   C9 93 89 4F  AA 9F 7C 72  FF D1 FD 4F  1E 3C 7A F4  C9 ED BB 77  ...O..|r...O.<z....w
000A21FC   3F B9 73 EF  DE C4 1B B7  6E 4D BC 79  FB F6 F8 EB  37 6F 8E 22  ?.s.....nM.y....7o."
000A2210   18 1B 76 ED  C6 8D 41 74  BF 1B DD 76  A4 ED 6C 69  69 41 AF 61  ..v...At...v..liiA.a
000A2224   74 FB DE 6D  BD 87 8F 1F  F7 B9 FF F0  61 9F A7 D5  D5 BA D5 B5  t..m........a.......
000A2238   B5 BA 8A 67  4A 18 C1 1D  5B 5F DA AF  BE B4 5F BD  9F 3C 7B D6  ...gJ...[_....._..<{.
000A224C   9D B6 79 87  FE 6F D7 C7  4F 9F BE 51  53 57 F7 0A  3D FE C2 C9  ..y..o..O..QSW..=...
000A2260   93 E5 9D E6  CC 9B F7 1F  03 20 8D 4F  2E 2D 2D AD  0D BD DF 4E  ......... .O.--....N
000A2274   64 E2 73 79  5A F3 F4 0D  7A 6F E2 73  A1 F7 D9 BD  BA AE BA 37  d.syZ...zo.s.......7
000A2288   7D 56 7D D9  6A 6A 9E E9  3E 7D FA 58  97 B6 D1 A5  F7 42 EB 4F  }V}.jj..>}.X.....B.O
000A229C   FB 12 40 93  3D EA 4D D6  BD BA BA FA  1D BA DD F5  D1 A3 47 AC  ..@.=.M...........G.
000A22B0   7D C8 95 A4  2F 54 56 56  76 9A 3F 7F  7E DB 7F 6E  AF B4 43 3B  }.../TVVv.?.~..n..C;
000A22C4   B4 E3 BF F3  F8 7F 46 48  47 E4 50 C0  F8 A5 00 00  00 00 49 45  ......FHG.P.......IE
000A22D8   4E 44 AE 42  60 82 70 61  73 73 77 6F  72 64 3A 20  70 31 72 36  ND.B`.password: p1r6
000A22EC   37 5F 31 57  78 30 39 47  0A                                     7_1Wx09G.
000A2300
---  stego_donut.png       --0xA2148/0xA22F5--100%-----------------------------------------------
```

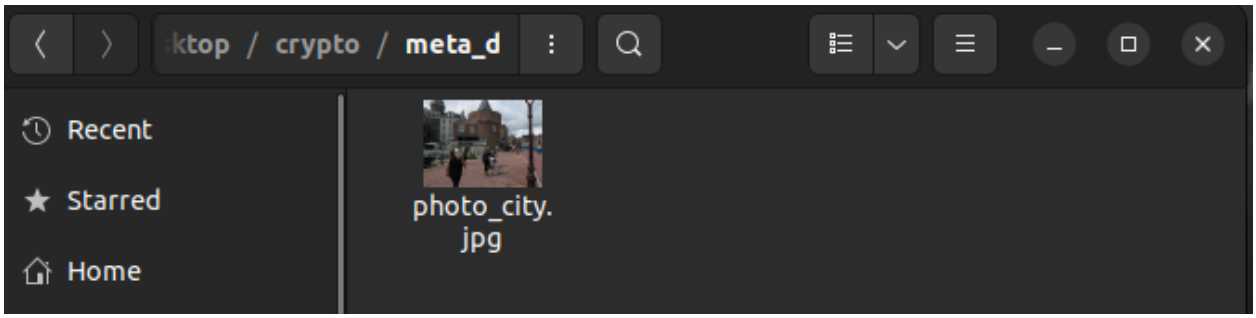
Задание 2. Проверка файлов на их изменение.

В папке screenshots содержится 5 изображений, сделанных с камер наружного наблюдения. В одном из изображений спрятаны два IP-адреса, в другом пароль. Ваша задача — найти эти изображения и извлечь из них спрятанные данные.

Задание 3. Просмотр и изменение метаданных.

Запись в метаданные изображения может быть полезной для добавления скрытых данных, таких как авторские права, ключевые слова, комментарии, или даже спрятанных сообщений в рамках задач по стеганографии. Одним из самых распространенных инструментов для работы с метаданными изображений является exiftool.

1. Создайте новую папку и поместите в неё фотографию/изображение.



2. Установка exiftool.

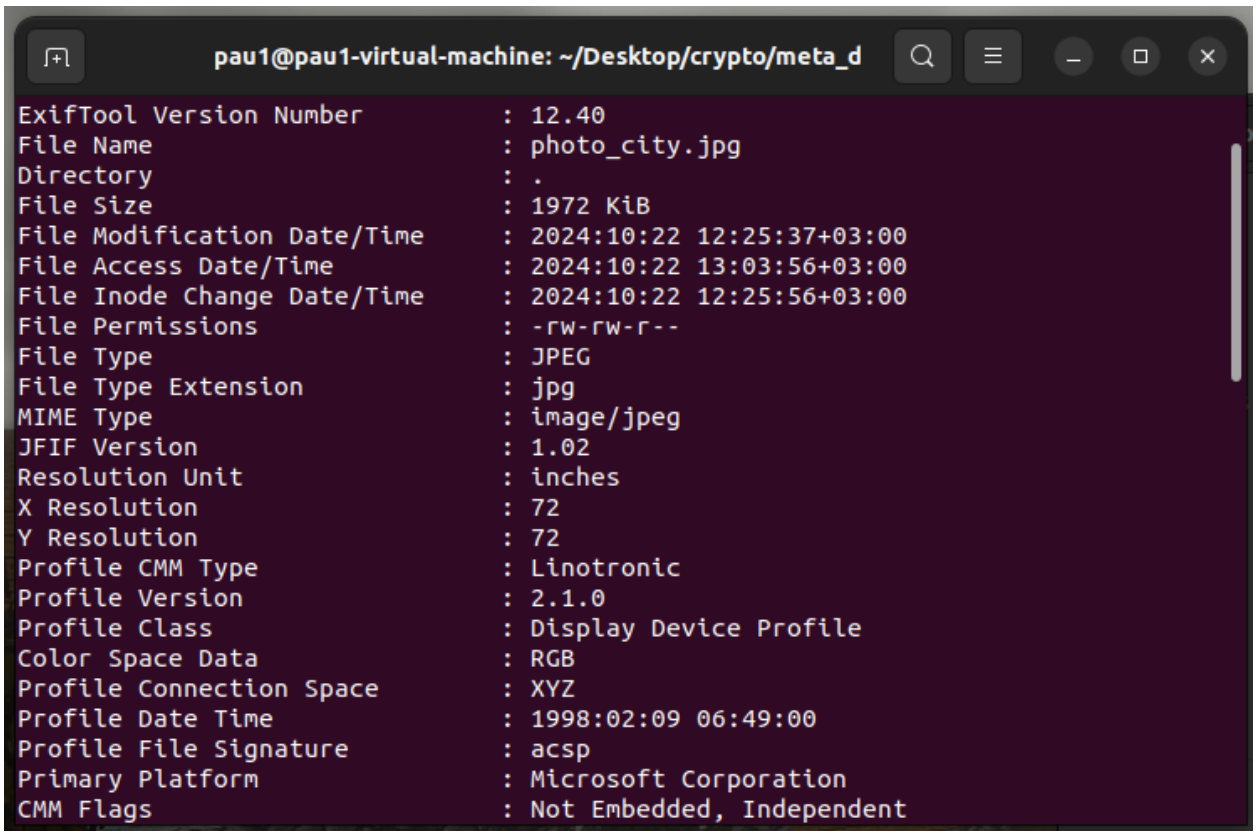
Одним из самых распространенных инструментов для работы с метаданными изображений является exiftool.

Если exiftool еще не установлен на системе, его можно установить с помощью стандартной команды.

Прежде чем добавлять новые метаданные, можно просмотреть уже существующие данные в изображении:

```
exiftool image.jpg
```

Получаем:



3. Запись в метаданные.

Для записи данных в различные поля метаданных используется команда exiftool. указывая соответствующее поле для записи.

Добавить комментарий к изображению:

```
exiftool -Comment="text" image.jpg
```

Добавить информацию об авторе:

```
exiftool -Artist="Name" image.jpg
```

Добавить описание:

```
exiftool -ImageDescription="text" image.jpg
```

Добавить ключевые слова:

```
exiftool -Keywords="text" image.jpg
```

Проделайте все операции. Задайте свой комментарий, информацию об авторе, описание, и ключевые слова.

Найти их можно в метаданных изображения:

```
Green Tone Reproduction Curve   : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Blue Tone Reproduction Curve    : (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract)
Comment                         : something wrong?
Image Width                     : 3998
```

```
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Artist                          : Igor(no)
Y Cb Cr Positioning             : Centered
```

```
JFIF Version                    : 1.02
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Image Description               : secret word 123
X Resolution                    : 72
```

```
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Current IPTC Digest             : 071ffb0d260bef89d40b6088af31febe
Keywords                        : secret 2?
Application Record Version      : 4
```

Задание 4. Обмен информацией.

Необходимо использовать два любых изображения в качестве контейнера. Каждый должен спрятать в эти изображения информацию, используя методы:

1. **Стеганография**: скрыть текстовый файл в первое изображение, содержащий ip-адрес компьютера.
2. **Метаданные**: записать информацию во второе изображение (имя, дату и пароль от компьютера) в метаданные изображения с помощью программы exiftool.

Обменяйтесь данной информацией с другим одногруппником. Попробуйте использовать различные мессенджеры для обмена.

Отчёт.

Задание 1.

Показать снимками экрана весь процесс выполнения задания. Ответить на вопросы:
Что такое стегоконтейнер и что в качестве него выступает в вашем случае?

Что такое HEX-редактор?

Что такое hexedit? Какие функции он выполняет?

Что вы увидели, когда открыли изображение через hexedit?

Задание 2.

Показать снимками экрана весь процесс поиска информации в изображениях.

Какая информация по итогу была найдена?

Задание 3.

Показать снимками экрана весь процесс выполнения задания.

Что такое метаданные?

Что такое exiftool?

Какая информация отображается при открытии изображения через exiftool?

Задание 4.

Показать снимками экрана весь процесс выполнения задания.

С помощью чего вы делились информацией?